

[TA] Cron. Polling и синхронизация статусов

Общее описание

API-документация Внешней системы

Особенности и известные проблемы

Сценарий работы (UseCase)

UML-диаграмма

Техническая реализация метода

Запрос

Ответ

Успешный ответ

Успешный ответ с ошибкой при создании реестра

Требования к обработке ошибок

Пример ответа - Ошибка API Т-Банка (некорректный correlationId)

Пример ответа - Ошибка аутентификации в Т-Банке (401)

Код HTTP: HTTP-401 Unauthorized

Тело ответа (Body):

Пример ответа - Ошибка авторизации в Т-Банке (403)

Код HTTP: HTTP-403 Forbidden

Тело ответа (Body):

Пример ответа - Превышение лимита запросов (429)

Код HTTP: HTTP-429 Too Many Requests

Тело ответа (Body):

Пример ответа - Истек срок хранения результата

Код HTTP: HTTP-400 Bad Request

Тело ответа (Body):

Пример ответа - Реестр не найден в Т-Банке (404)

Код HTTP: HTTP-404 Not Found

Тело ответа (Body):

Пример ответа - Внутренняя ошибка сервера Т-Банка (500)

Код HTTP: HTTP-500 Internal Server Error

Тело ответа (Body):

Пример ответа - Ошибка подключения к БД U-Verse

Код HTTP: HTTP-500 Internal Server Error (внутренняя ошибка Backend)

Тело ответа (Body):

Маппинг данных

Маппинг статусов

Логирование и мониторинг

Общее описание

В этом разделе описан процесс периодической синхронизации статусов платежных реестров и платежей между системой U-Verse и Т-Банком с использованием Cron-задач и механизма опроса (polling).

Что это:

Cron-задача - это фоновый процесс, который запускается по расписанию для автоматического опроса API Т-Банка и обновления статусов реестров и платежей в БД U-Verse.

Зачем:

Чтобы обеспечивать актуальность статусов реестров и платежей в U-Verse в случае.

Чтобы автоматически выявлять и обрабатывать реестры и платежи, которые зависли в промежуточных статусах (например, `IN_PROGRESS` или `PROCESSING`).

Чтобы поддерживать синхронизацию данных между системами без ручного вмешательства администратора.

Для кого:

Для администраторов U-Verse, которые хотят видеть актуальные статусы реестров без необходимости ручного обновления.

Для Backend-приложения U-Verse, которое автоматически синхронизирует статусы и обновляет БД.

Для разработчиков, реализующих механизмы синхронизации и обработки статусов.

Особенности и известные проблемы

1. **Ограничение по частоте запросов** — методы API Т-Банка имеют ограничение **1 запрос в секунду**. Необходимо соблюдать это ограничение при реализации опроса.
2. **Ограничение по количеству реестров** — метод получения списка реестров возвращает максимум **50 реестров** за один запрос и должен вызываться не чаще **1 раза в 10 минут**.
3. **Срок хранения результатов** — результаты асинхронных операций хранятся в системе Т-Банка в течение **2 дней**.
4. **Срок хранения результатов подписания** — результаты подписания реестра также доступны для получения в течение **2 дней**.
5. **Метод получения статуса реестра** — для получения статуса реестра используется метод `GET /api/v1/salary/payment-registry/create-submit/result?correlationId={correlationId}`.
6. **Авторизация** — для всех запросов к API Т-Банка требуется Bearer Token с доступом `opensme/inn/{inn}/kpp/{kpp}/salary/payment-registry/manage`.

Сценарий работы (UseCase)

Приложения и системы:

- Backend-приложение (сервер U-Verse)
- База данных (БД) U-Verse
- Внешняя система: API Т-Банка

Входные данные:

- Список реестров в промежуточных статусах (`IN_PROGRESS` , `PROCESSING` , `SENT`)

Предусловие:

- Настроен Cron-расписание для запуска задачи синхронизации
- У Backend-приложения есть активные права доступа к API Т-Банка
- Реестры существуют в БД U-Verse

Алгоритм работы:

1. Cron-задача инициирует синхронизацию.

- 1.1. По расписанию (например, каждый час) запускается Cron-задача синхронизации статусов.
- 1.2. Backend-приложение запрашивает из БД список реестров, которые находятся в промежуточных статусах:

- `IN_PROGRESS` — реестр на исполнении
- `PROCESSING` — реестр в обработке
- `SENT` — реестр отправлен, но статус не получен

2. Backend-приложение опрашивает статусы реестров.

- 2.1. Для каждого реестра из списка Backend-приложение отправляет запрос к API Т-Банка:

```
1 GET https://secured-openapi.tbank.ru/api/v1/salary/payment-registry/create-submit/result?correlationId={correlationId}
```

- 2.2. API Т-Банка возвращает актуальный статус реестра. Возможные статусы:

- `IN_PROGRESS` — обработка выполняется
- `ACCEPTED` — реестр создан и подписан
- `REJECTED` — реестр отклонен с указанием причины

с. Backend-приложение обновляет статусы в БД.

4. 3.1. Backend-приложение сравнивает полученный статус с текущим статусом в БД.

- 3.2. Если статус изменился, Backend-приложение обновляет запись в БД.

- 3.3. При изменении статуса на `ACCEPTED` Backend-приложение запускает оплату реестра через метод `POST /api/v1/payment/payment-registry/pay`.

3.4. При изменении статуса на `REJECTED` Backend-приложение сохраняет причину отказа в БД и формирует уведомление администратору.

5. Завершение синхронизации.

4.1. Backend-приложение логирует результаты синхронизации (количество обновленных реестров, количество ошибок).

Альтернативные сценарии и обработка ошибок:

1. Ошибка получения списка реестров из БД (п.1.2)

Backend-приложение не может получить список реестров из БД. Backend-приложение логирует ошибку с уровнем CRITICAL и завершает синхронизацию.

2. Превышение лимита запросов (п.2.1)

Backend-приложение получил ошибку 429 от API Т-Банка. Backend-приложение приостанавливает опрос на 1 секунду и продолжает со следующего реестра. Если ошибка повторяется, логирует предупреждение.

3. Реестр не найден в Т-Банке (ошибка 404) (п.2.2)

API Т-Банка вернул ошибку 404 (реестр не найден). Backend-приложение обновляет статус реестра в БД на `ERROR` и логирует ошибку.

4. Истек срок хранения результата (п.2.2)

API Т-Банка вернул ошибку о том, что результат операции не найден (прошло более 2 дней). Backend-приложение обновляет статус реестра в БД на `EXPIRED` и уведомляет администратора.

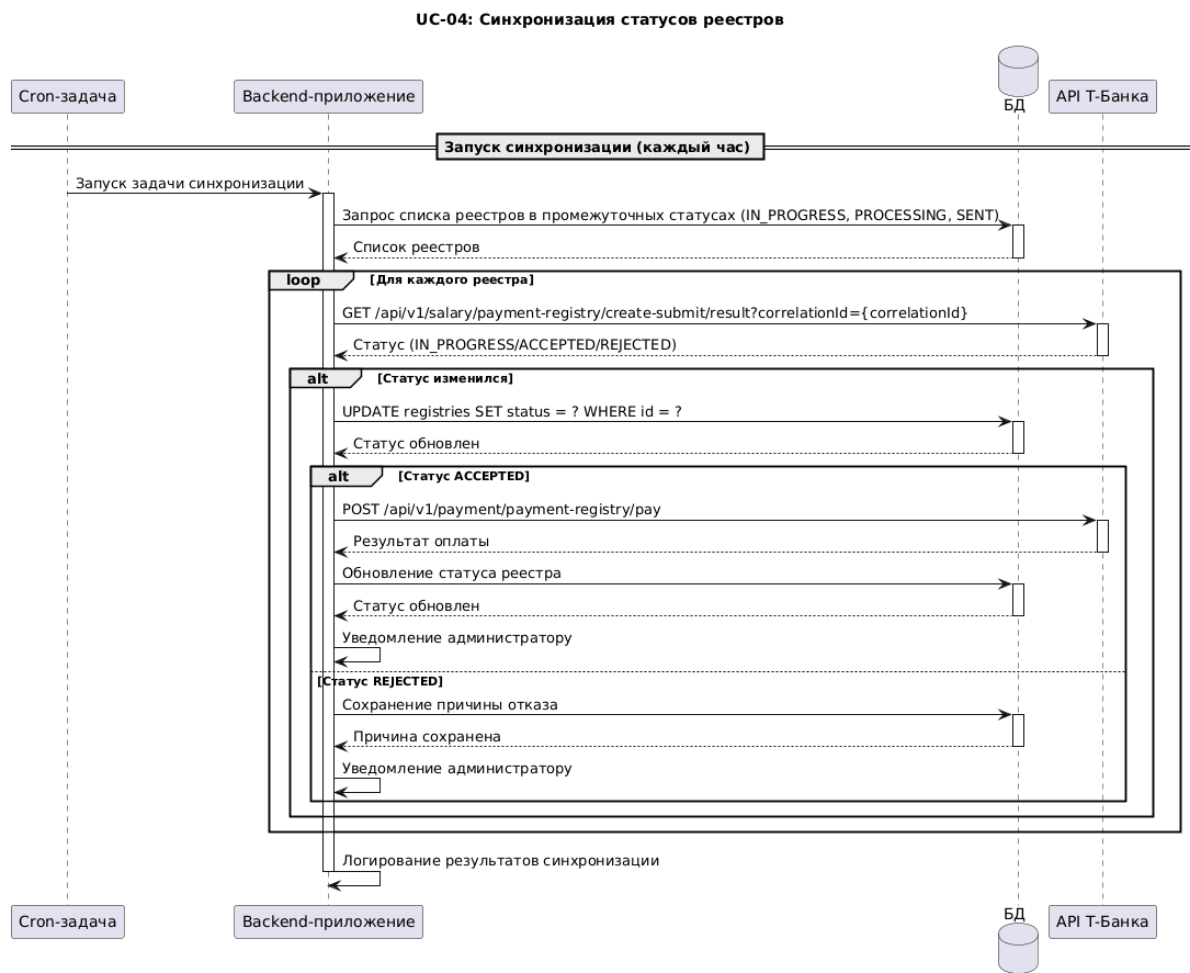
5. Некорректный correlationId (п.2.2)

API Т-Банка вернул ошибку о том, что переданный `correlationId` не существует или не соответствует реестру. Backend-приложение сохраняет ошибку в БД и уведомляет администратора.

6. Ошибка подключения к БД (п.3.2)

Backend-приложение не может обновить статус реестра в БД. Backend-приложение возвращает HTTP-500 с текстом: «Внутренняя ошибка сервера. Пожалуйста, попробуйте позже». Backend-приложение логирует ошибку с уровнем CRITICAL.

UML-диаграмма



Техническая реализация метода

Запрос

Тип метода: GET

URL: <https://secured-openapi.tbank.ru/api/v1/salary/payment-registry/create-submit/result>

Headers:

- Authorization: Bearer Token
- Accept: application/json (опционально)
- X-Request-Id: string (UUID, опционально)

Авторизация:

- Bearer Token с доступом

Query-параметры:

- `correlationId` (string, обязательный) - идентификатор, связывающий запрос создания и подписания с запросом получения ответа

Тело запроса: нет

Пример запроса:

```
1 curl --location 'https://secured-openapi.tbank.ru/api/v1/salary/payment-registry/create-submit/result?correlationId=cf99df08-0829-4614-8da3-0e440fd23fe0' \  
2 --header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...' \  
3 --header 'Accept: application/json'
```

Ответ

Успешный ответ

Код: HTTP-200

Тело ответа:

```
1 {
2   "paymentRegistryId": 789012,
3   "status": "ACCEPTED"
4 }
5 }
```

Успешный ответ с ошибкой при создании реестра

Код: HTTP-200

Тело ответа:

```
1 {
2   "paymentRegistryId": 12,
3   "status": "ERROR",
4   "error": {
5     "errorCode": "INTERNAL_ERROR",
6     "errorMessage": "Непредвиденная ошибка. Пожалуйста, попробуйте
7     позже."
8   },
9   "paymentErrors": [
10    {
11      "number": 1,
12      "accountNumber": "40802123456789012345",
13      "errors": [
14        {
15          "fieldName": "Номер счета",
16          "errorDescription": "Неверный номер счета"
17        },
18        {
19          "fieldName": "Номер договора",
20          "errorDescription": "Номер договора не найден"
21        }
22      ]
23    }
24  ]
25 }
```

Требования к обработке ошибок

Пример ответа - Ошибка API Т-Банка (некорректный correlationId)

Код HTTP: HTTP-400 Bad Request

Тело ответа (Body):

```
1 {
2   "errorId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002",
3   "errorCode": "VALIDATION_ERROR",
4   "errorMessage": "Некорректный correlationId. Проверьте формат UUID"
5 }
```

Пример ответа - Ошибка аутентификации в Т-Банке (401)

Код HTTP: HTTP-401 Unauthorized

Тело ответа (Body):

```
1 {
2   "errorId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003",
3   "errorCode": "AUTH_ERROR",
4   "errorMessage": "Ошибка аутентификации. Проверьте действительность
5   токена"
6 }
```

Пример ответа - Ошибка авторизации в Т-Банке (403)

Код HTTP: HTTP-403 Forbidden

Тело ответа (Body):

```
1 {
2   "errorId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440004",
3   "errorCode": "FORBIDDEN",
4   "errorMessage": "Недостаточно прав для выполнения операции"
5 }
```

Пример ответа - Превышение лимита запросов (429)

Код HTTP: HTTP-429 Too Many Requests

Тело ответа (Body):

```
1 {
2   "errorId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440005",
3   "errorCode": "RATE_LIMIT_ERROR",
4   "errorMessage": "Слишком много запросов. Повторите попытку позже"
5 }
```

Пример ответа - Истек срок хранения результата

Код HTTP: HTTP-400 Bad Request

Тело ответа (Body):

```
1 {
2   "errorId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440006",
3   "errorCode": "RESULT_EXPIRED",
4   "errorMessage": "Срок хранения результата истек. Реестр не может быть
5 обработан"
}
```

Пример ответа - Реестр не найден в Т-Банке (404)

Код HTTP: HTTP-404 Not Found

Тело ответа (Body):

```
1 {
2   "errorId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440007",
3   "errorCode": "NOT_FOUND",
4   "errorMessage": "Реестр с указанным ID не найден"
5 }
```

Пример ответа - Внутренняя ошибка сервера Т-Банка (500)

Код HTTP: HTTP-500 Internal Server Error

Тело ответа (Body):

```
1 {
2   "errorId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440008",
3   "errorCode": "INTERNAL_ERROR",
4   "errorMessage": "Внутренняя ошибка сервера. Повторите попытку позже"
5 }
```

Пример ответа - Ошибка подключения к БД U-Verse

Код HTTP: HTTP-500 Internal Server Error (внутренняя ошибка Backend)

Тело ответа (Body):

```
1 {
2   "errorId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440009",
3   "errorCode": "DB_ERROR",
4   "errorMessage": "Внутренняя ошибка сервера. Пожалуйста, попробуйте
5 позже"
}
```

Маппинг данных

Для тела запроса :

Название поля бизнесовое	Поле в API U-Verse	Поле в API RaifPay	Поле в БД U-Verse, таблица registries	Описание поля, ФЛК и валидация
Идентификатор запроса	correlationId (из БД)	correlationId	correlation_id	Уникальный идентификатор, полученный от Т-Банка при отправке реестра. Формат: UUID. Обязательное поле

Для тела ответа:

Название поля бизнесовое	Поле в API U-Verse	Поле в API RaifPaye	Поле в БД U-Verse, таблица registries	Описание поля, ФЛК и валидация
Идентификатор реестра в Т-Банке	paymentRegistryId	external_id	-	Идентификатор реестра в системе Т-Банка. Сохраняется при статусе <code>ACCEPTED</code>
Статус реестра	status	status	-	Статус обработки реестра. Маппинг описан ниже
Код ошибки	error.errorCode	error_code	-	Код ошибки при статусе <code>ERROR</code>
Сообщение об ошибке	error.errorMessage	error_message	-	Сообщение об ошибке при статусе <code>ERROR</code>
Идентификатор платежа	payments[number]	-	id	Идентификатор платежа, переданный клиентом при создании
Номер счета сотрудника	payments[accountNumber]	-	account_number	Номер счета сотрудника с ошибкой
Название поля с ошибкой	payments[errors[].fieldName]	-	-	Название поля, в котором обнаружена ошибка
Описание ошибки	payments[errors[].errorDescription]	-	-	Описание ошибки валидации

Маппинг статусов

Статус из Т-Банка	Внутренний статус U-Verse (registries)	Описание	Действие системы
-------------------	--	----------	------------------

QUEUED	PROCESSING	Реестр в очереди на создание	Продолжить опрос
IN_PROGRESS	IN_PROGRESS	Обработка реестра выполняется	Продолжить опрос
ACCEPTED	ACCEPTED	Реестр создан и подписан	Запустить оплату реестра
REJECTED	REJECTED	Реестр отклонен	Сохранить причину отказа
ERROR	ERROR	Ошибка при создании реестра	Сохранить ошибки из <code>errors</code> и <code>paymentErrors</code>

Логирование и мониторинг

Стандартное логирование всех операций синхронизации с указанием времени запуска, количества обработанных реестров, количества ошибок и результатов.

Отдельно логируются успешные обновления статусов реестров: получение статуса от API Т-Банка, сравнение с текущим статусом, обновление в БД. Логируются `correlationId`, `paymentRegistryId`, старый и новый статусы.

Отдельно логируются ошибки при синхронизации: ошибки API Т-Банка (429, 500), ошибки получения списка реестров из БД, ошибки обновления статусов в БД.

Ошибки логируются с уровнями: ERROR (ошибки API Т-Банка, реестр не найден, истек срок хранения) и CRITICAL (ошибка подключения к БД).

Формат лога: `timestamp, level, service, correlationId, paymentRegistryId, message, details`.